

Веб-приложение «Мой участок»

Наименование документа:

Документация на веб-приложение «Мой участок»

Вид документации:

Технический проект и рабочая документация

Разработчик:

Мурзакаев Борис Николаевич

г.Светлогорск, 2026

Структура документа:

1. Общие сведения

1.1. Назначение документа

1.2. Основание для разработки

1.3. Наименование и краткая характеристика веб-приложения «Мой участок»

1.4. Цель разработки

1.5. Область применения

1.6. Термины, сокращения и определения

1.7. Нормативные ссылки

2. Технический проект

2.1. Общие требования к веб-приложению

2.2. Назначение и границы автоматизации

2.3. Участники и роли пользователей

2.4. Бизнес-процессы и сценарии использования

2.5. Требования к функциям веб-приложения

2.6. Требования к пользовательскому интерфейсу

2.7. Требования к обработке PDF и координат

2.8. Требования к визуализации на карте

2.9. Требования к хранению и формированию геометрии

2.10. Требования к интеграции с сервисами

2.11. Требования к производительности

2.12. Требования к надежности

2.13. Требования к информационной безопасности

2.14. Требования к эксплуатации

2.15. Архитектура веб-приложения

2.16. Состав программных компонентов

2.17. Модель данных

2.18. Форматы обмена данными

2.19. Ограничения и допущения

2.20. Диаграммы технического проекта

2.20.1. Use Case Diagram

2.20.2. User Story Map

2.20.3. Sequence Diagram

2.20.4. Activity Diagram

2.20.5. Component Diagram

2.20.6. Data Flow Diagram

2.20.7. ERD

2.20.8. State Diagram

3. Рабочая документация

3.1. Описание интерфейсов веб-приложения

3.2. Описание экранных форм

3.3. Описание сценария загрузки PDF

3.4. Описание сценария распознавания координат

3.5. Описание сценария редактирования координат

3.6. Описание сценария построения объекта на карте

3.7. Описание сценария просмотра результата

3.8. Описание сценария сохранения геометрии

3.9. Руководство пользователя

3.10. Руководство администратора

3.11. Руководство разработчика

3.12. Программа и методика испытаний

3.13. Порядок установки и запуска

3.14. Порядок резервного копирования и восстановления

3.15. Журналы ошибок и обработка исключений

3.16. Эксплуатационные ограничения

4. Приложения

4.1. Приложение А. Диаграммы

4.2. Приложение Б. Спецификация API

4.3. Приложение В. Форматы входных и выходных данных

4.4. Приложение Г. Примеры пользовательских сценариев

4.5. Приложение Д. Макеты интерфейсов

4.6. Приложение Е. Перечень файлов и модулей

5. Дополнительные материалы

5.1. Список источников и нормативных документов

5.2. Перечень использованных обозначений

5.3. Контроль изменений документа

1. Общие сведения

1.1. Назначение документа

Настоящий документ устанавливает состав, назначение и основные положения по разработке, внедрению, эксплуатации и сопровождению веб-приложения «Мой участок». Документ предназначен для использования заказчиком, аналитиками, разработчиками, тестировщиками и иными участниками проекта при согласовании требований, проектировании решений и проведении приемочных работ.

Документ содержит сведения, необходимые для формирования целостного представления о веб-приложении, его функциональном назначении, составе основных компонентов, а также о требованиях к реализации и дальнейшей эксплуатации. В документе приведена структура технического проекта и рабочей документации, отражающая требования к разработке программного решения в логике современных подходов к оформлению проектной документации.

1.2. Основание для разработки

Основанием для разработки веб-приложения «Мой участок» является необходимость создания программного средства для обработки, визуализации и хранения данных, связанных с координатами земельных участков, а также для автоматизации операций по загрузке исходных PDF-файлов, распознаванию координат, их редактированию и отображению на карте.

Разработка выполняется в целях повышения удобства работы с исходными материалами, сокращения времени на ручную обработку координатных данных и исключения ошибок, возникающих при переносе информации из документов в электронный вид. Дополнительным основанием является потребность в едином веб-интерфейсе, позволяющем выполнять основные операции без использования специализированного настольного программного обеспечения.

1.3. Наименование и краткая характеристика веб-приложения «Мой участок»

Веб-приложение «Мой участок» представляет собой прикладное программное решение, предназначенное для работы с материалами, содержащими координаты земельных участков. Приложение обеспечивает загрузку PDF-файла, автоматическое или полуавтоматическое извлечение координат, просмотр документа, корректировку координатных пар, построение геометрии и отображение результата на карте.

Приложение реализовано как веб-решение и доступно через браузер. Такой формат позволяет использовать его без установки на рабочую станцию конечного пользователя, а также упрощает сопровождение, обновление и

масштабирование. Интерфейс веб-приложения ориентирован на последовательный сценарий работы: загрузка файла, проверка распознанных данных, редактирование координат, визуализация результата и сохранение геометрии.

1.4. Цель разработки

Целью разработки является создание веб-приложения, обеспечивающего удобную и наглядную обработку данных о земельных участках на основе исходных PDF-документов и координатных таблиц.

Приложение должно обеспечить:

- снижение трудозатрат на обработку исходных документов;
- уменьшение количества ошибок при вводе и преобразовании координат;
- визуальную проверку результата на карте;
- формирование корректной геометрии для дальнейшего использования;
- удобство работы пользователя в рамках единого веб-интерфейса.

Дополнительно приложение должно поддерживать понятный и последовательный пользовательский сценарий, позволяющий выполнять весь процесс обработки данных без привлечения внешних инструментов.

1.5. Область применения

Веб-приложение «Мой участок» может применяться в организациях и подразделениях, где требуется работа с пространственными данными, земельными участками и координатной информацией. Типовыми пользователями приложения могут быть специалисты по земельным вопросам, аналитики, операторы, сотрудники, подготавливающие графические и координатные материалы, а также иные пользователи, которым необходимо быстро преобразовать координаты из PDF-документов в цифровой формат.

Приложение может использоваться:

- при первичной обработке материалов земельных участков;
- при проверке координатных данных;
- при подготовке геометрии для отображения на карте;
- при формировании и хранении результатов обработки;
- при согласовании данных между подразделениями.

Область применения может быть расширена за счет поддержки дополнительных форматов входных данных, новых систем координат, а также дополнительных сценариев визуализации и экспорта.

1.6. Термины, сокращения и определения

В рамках настоящего документа используются следующие термины и определения.

Веб-приложение

Программное решение, функционирующее в браузере и доступное пользователю через веб-интерфейс.

PDF-файл

Электронный документ в формате Portable Document Format, используемый в качестве исходного источника данных.

Координатная пара

Пара числовых значений X и Y , описывающая положение точки в выбранной системе координат.

Геометрия

Математическое представление объекта на плоскости, сформированное на основе координатных пар.

WKT

Текстовый формат представления геометрических объектов, используемый для хранения и передачи координатных данных.

Карта

Графический компонент веб-приложения, предназначенный для визуализации геометрии земельного участка.

Распознавание

Процесс автоматического извлечения координатных данных из исходного PDF-документа.

МСК

Местная система координат, используемая для представления координат на определенной территории.

WGS84

Глобальная система координат, используемая для отображения данных на веб-карте.

Если в документе будут использоваться дополнительные сокращения, они должны быть приведены в данном разделе отдельно с расшифровкой.

1.7. Нормативные ссылки

При подготовке документа и разработке веб-приложения используются требования и рекомендации, основанные на действующих подходах к оформлению проектной и эксплуатационной документации для

информационных систем и программных средств. В качестве базовой методологической основы применяются положения, соответствующие ГОСТ 34 и практикам подготовки проектной документации для автоматизированных систем.

При формировании структуры документа рекомендуется учитывать:

- требования к составу проектной документации;
- требования к описанию функционального назначения системы;
- требования к оформлению эксплуатационных и пользовательских материалов;
- современные практики аналитического проектирования, включая use case, sequence, activity и component диаграммы.

Документ следует рассматривать как основу для последующего уточнения состава разделов в зависимости от этапа проекта, объема реализации и требований заказчика.

2. Технический проект

2.1. Общие требования к веб-приложению

Веб-приложение «Мой участок» должно обеспечивать выполнение полного цикла обработки исходных материалов, связанных с земельными участками, начиная с загрузки PDF-файла и заканчивая визуализацией и сохранением геометрии. Приложение должно предоставлять пользователю понятный интерфейс для последовательной работы с документом, координатами и картой.

К основным общим требованиям относятся:

- работа через веб-браузер без необходимости установки дополнительного клиентского программного обеспечения;
- поддержка загрузки PDF-файлов;
- автоматическое или полуавтоматическое распознавание координат из загруженного файла;
- возможность ручного редактирования координат;
- отображение результата на карте;
- формирование и сохранение геометрии в структурированном виде;
- отображение сообщений о состоянии обработки и результатах операций.

Приложение должно быть ориентировано на удобство пользователя, минимизацию ручных операций и снижение вероятности ошибок при обработке координатных данных.

2.2. Назначение и границы автоматизации

Назначением веб-приложения является автоматизация операций по обработке координатных данных земельного участка на основании исходного PDF-документа. Приложение должно поддерживать операции загрузки файла, выделения координат, проверки их корректности, построения объекта на карте и сохранения результата.

Границы автоматизации включают следующие процессы:

- прием и отображение исходного PDF-файла;
- извлечение координат из содержимого документа;
- ручная корректировка координат пользователем;
- преобразование координат в систему, пригодную для отображения;
- построение полигона на карте;
- хранение результата в виде геометрии;
- получение и просмотр ранее сохраненных геометрических объектов.

За рамками автоматизации находятся:

- подготовка исходного PDF-файла сторонними средствами;
- юридическая проверка исходных кадастровых данных;
- принятие управленческих решений по содержанию документа;
- интеграция с внешними государственными или кадастровыми сервисами, если она не предусмотрена отдельными требованиями проекта.

2.3. Участники и роли пользователей

В работе с веб-приложением предполагается участие следующих ролей.

Пользователь

Основной пользователь веб-приложения, выполняющий загрузку файла, просмотр документа, редактирование координат и анализ результата.

Оператор

Пользователь, выполняющий более массовую обработку документов и контролирующий корректность внесенных данных.

Администратор

Пользователь, отвечающий за доступность приложения, управление параметрами среды, контроль корректности работы компонентов и сопровождение данных.

При необходимости роли могут быть уточнены и расширены в соответствии с организационной структурой заказчика. Для каждой роли должны быть определены права доступа, доступные действия и ограничения.

2.4. Бизнес-процессы и сценарии использования

Основной бизнес-процесс веб-приложения состоит из последовательности действий, обеспечивающих перевод информации из исходного PDF-документа в цифровую геометрию.

Основные сценарии использования:

- загрузка исходного PDF-файла;
- распознавание таблицы координат;
- просмотр PDF и проверка исходных данных;
- редактирование координатных пар;
- подтверждение корректности данных;
- построение геометрии и отображение участка на карте;
- сохранение результата;
- просмотр ранее сформированных геометрий.

Процесс должен быть логически прозрачным и сопровождаться визуальными подсказками для пользователя. При возникновении ошибки приложение должно отображать диагностическое сообщение и предоставлять возможность повторного выполнения операции.

2.5. Требования к функциям веб-приложения

Веб-приложение должно реализовывать следующий функциональный набор:

- загрузка PDF-документа;
- просмотр содержимого PDF;
- распознавание координатных пар из загруженного документа;
- редактирование координат в модальном окне;
- добавление и удаление координатных точек;
- выбор системы координат;
- преобразование координат в целевой формат;
- построение мультиполигона;
- отображение геометрии на карте;
- сохранение результата в структуре данных приложения;
- отображение списка ранее обработанных участков.

Каждая функция должна быть доступна пользователю из интерфейса приложения без необходимости обращения к сторонним программам. Функции должны работать в логически завершенной последовательности, но при необходимости пользователь может вернуться на предыдущий шаг для корректировки данных.

2.6. Требования к пользовательскому интерфейсу

Интерфейс веб-приложения должен быть интуитивно понятным, визуально аккуратным и ориентированным на последовательную работу с документами.

Основной экран должен содержать элементы загрузки файла, выбора системы координат, просмотра PDF, карту и область сообщений.

Требования к интерфейсу:

- наличие шапки с названием веб-приложения;
- наличие блока выбора системы координат;
- наличие области загрузки исходного файла;
- наличие окна просмотра PDF;
- наличие карты с отображением результата;
- наличие модального окна для редактирования координат;
- наличие сообщений о результатах выполнения операций;
- наличие индикатора загрузки при выполнении длительных операций.

Интерфейс должен поддерживать адаптивное поведение в пределах целевых разрешений экрана и обеспечивать комфортную работу пользователя при длительном взаимодействии с приложением.

2.7. Требования к обработке PDF и координат

PDF-файл является основным источником данных для извлечения координат. Приложение должно обеспечивать загрузку файла, его открытие во встроенном просмотрщике и выделение координатной таблицы при распознавании.

Обработка координат должна включать:

- чтение координат из таблицы;
- проверку формата координат;
- ручную корректировку значений;
- возможность удаления ошибочных строк;
- добавление новых точек вручную;
- передачу координат на этап преобразования и визуализации.

Приложение должно корректно обрабатывать как валидные, так и частично некорректные наборы данных. При обнаружении ошибок распознавания пользователю должно быть предложено отредактировать координаты вручную.

2.8. Требования к визуализации на карте

Веб-приложение должно отображать итоговую геометрию на интерактивной карте. Визуализация должна обеспечивать:

- отображение построенного полигона;
- автоматическое масштабирование карты под геометрию;
- возможность просмотра объекта в контексте карты;
- корректное отображение координат в требуемой системе отображения.

Карта должна являться частью основного интерфейса и обеспечивать наглядную проверку результата обработки. Отображение объекта должно быть синхронизировано с загруженным PDF и исходными координатами.

2.9. Требования к хранению и формированию геометрии

Результат обработки должен формироваться в виде структурированного геометрического представления. Для этого используется текстовое представление геометрии, пригодное для хранения и дальнейшей обработки.

Приложение должно:

- формировать геометрию на основе координатных пар;
- проверять замкнутость полигона;
- обеспечивать корректность структуры геометрии;
- сохранять результат в хранилище;
- обеспечивать возможность последующего просмотра и повторного использования.

При формировании геометрии необходимо учитывать требования к порядку координат и выбранной системе координат. Ошибки преобразования должны приводить к отказу от сохранения некорректного результата и выдаче понятного сообщения пользователю.

2.10. Требования к интеграции с сервисами

Веб-приложение может использовать внутренние сервисы для выполнения следующих операций:

- распознавание координат из PDF;
- преобразование координат между системами;
- проверка корректности геометрии;
- сохранение результатов;
- получение списка сохраненных объектов.

Интеграция должна выполняться через четко определенные интерфейсы обмена данными. Форматы входных и выходных сообщений должны быть согласованы и документированы. При ошибке взаимодействия с сервисом приложение должно отображать сообщение пользователю и не терять введенные данные.

2.11. Требования к производительности

Веб-приложение должно обеспечивать приемлемое время отклика при выполнении основных операций. В частности:

- загрузка интерфейса должна происходить без заметных задержек;
- отображение PDF должно быть доступно после загрузки файла;

- распознавание координат должно сопровождаться индикацией процесса выполнения;
- построение и отображение геометрии должны выполняться без существенных задержек.

При увеличении объема данных приложение должно сохранять работоспособность и корректность обработки. Допускается использование индикаторов загрузки и промежуточных сообщений в случае продолжительных вычислений.

2.12. Требования к надежности

Веб-приложение должно быть устойчиво к ошибкам ввода, некорректным координатам, неполным данным и сбоям при обмене с внешними компонентами. Надежность должна обеспечиваться за счет:

- проверки входных данных;
- отображения понятных сообщений об ошибках;
- защиты от потери уже введенных значений;
- возможности повторного запуска операций;
- проверки корректности сформированной геометрии перед сохранением.

Система должна сохранять работоспособность при частично некорректных данных и не допускать формирования ошибочного результата без предупреждения пользователя.

2.13. Требования к информационной безопасности

Веб-приложение должно обеспечивать базовый уровень защиты данных и ограничение несанкционированного доступа к операциям обработки и просмотра информации. При необходимости должны быть предусмотрены:

- разграничение прав пользователей;
- защита серверных API;
- контроль корректности входных данных;
- безопасное хранение загруженных файлов и результатов обработки;
- журналирование ошибок и значимых операций.

Если приложение используется во внутреннем контуре организации, требования к безопасности могут быть дополнены политиками информационной безопасности заказчика.

2.14. Требования к эксплуатации

Веб-приложение должно функционировать в браузерной среде на рабочих станциях пользователей. Для эксплуатации должны быть определены:

- поддерживаемые браузеры;
- требования к разрешению экрана;

- требования к серверной части;
- порядок запуска и обновления;
- правила резервного копирования;
- порядок восстановления после сбоев.

Эксплуатация должна быть возможна без сложной настройки со стороны пользователя. Основные операции должны выполняться через стандартный веб-интерфейс.

2.15. Архитектура веб-приложения

Архитектура веб-приложения должна быть построена по принципу разделения на клиентскую и серверную части. Клиентская часть отвечает за отображение интерфейса, взаимодействие с пользователем и визуализацию карты. Серверная часть отвечает за прием файлов, обработку данных, распознавание координат, преобразование систем координат и сохранение результатов.

Такой подход обеспечивает удобство сопровождения, возможность независимого развития отдельных компонентов и упрощает тестирование. При необходимости архитектура может быть расширена за счет дополнительных сервисов, например сервисов аналитики, журналирования или интеграции с внешними источниками данных.

2.16. Состав программных компонентов

В состав веб-приложения входят следующие программные компоненты:

- модуль пользовательского интерфейса;
- модуль просмотра PDF;
- модуль редактирования координат;
- модуль отображения карты;
- серверный модуль приема и обработки файлов;
- модуль распознавания координат;
- модуль преобразования координат;
- модуль формирования геометрии;
- модуль хранения результатов.

Каждый компонент должен выполнять свою функцию и взаимодействовать с другими компонентами через определенный интерфейс. Структура компонентов должна быть отражена в архитектурной документации и диаграмме компонентов.

2.17. Модель данных

Модель данных веб-приложения должна обеспечивать хранение сведений о загруженных документах, координатных парах, результатах распознавания и

сформированных геометриях. Для каждого объекта должны быть определены состав атрибутов, связи и правила актуальности.

Минимально модель данных может включать:

- сведения о загруженном PDF;
- список координатных пар;
- признак валидности координат;
- систему координат;
- сформированную геометрию;
- дату и время обработки;
- информацию о статусе результата.

Логическая модель данных должна быть представлена в приложении к документу в виде схемы или диаграммы сущностей.

2.18. Форматы обмена данными

Обмен данными между клиентской и серверной частями должен осуществляться в структурированном формате. Для передачи информации о координатах и геометрии следует использовать форматы, обеспечивающие однозначную интерпретацию данных.

В рамках проекта должны быть определены:

- формат запроса на распознавание;
- формат запроса на визуализацию;
- формат ответа с координатами;
- формат ответа со статусом обработки;
- формат хранения геометрии;
- формат списка сохраненных объектов.

Форматы обмена должны быть описаны в отдельном приложении или разделе рабочей документации.

2.19. Ограничения и допущения

При разработке веб-приложения учитываются следующие ограничения и допущения:

- исходные документы могут иметь различное качество;
- координаты могут содержать ошибки ручного ввода или распознавания;
- система координат должна быть заранее определена или выбрана пользователем;
- работа приложения зависит от доступности серверной части и карты;
- часть операций может требовать ручной проверки пользователем.

Допускается дальнейшее развитие приложения, включая поддержку новых форматов входных данных, расширение списка систем координат и добавление дополнительных функций обработки.

2.20. Диаграммы технического проекта

В составе технического проекта должны быть представлены диаграммы, отражающие основные сценарии и структуру веб-приложения. Диаграммы служат для согласования требований, понимания логики работы и фиксации проектных решений.

В документацию включены:

- диаграмма вариантов использования;
- карту пользовательских историй;
- диаграмма последовательностей;
- диаграмма деятельности;
- диаграмма компонентов;
- диаграмма потоков данных;
- диаграмма сущностей и связей;
- диаграмма состояний.

Каждая диаграмма снабжена кратким описанием, назначением и пояснением основных элементов.

2.20.1. Диаграмма вариантов использования

Описание диаграммы

Диаграмма вариантов использования отражает основной функционал веб-приложения «Мой участок» и показывает взаимодействие пользователей с системой. Основным действующим лицом является **Пользователь**, который загружает PDF-файл, просматривает документ, распознает координаты, редактирует их, выбирает систему координат, строит геометрию, просматривает участок на карте и сохраняет результат.

Администратор выполняет служебные функции, связанные с сопровождением приложения. К ним относятся управление параметрами приложения и просмотр журнала ошибок. Такой набор ролей позволяет разделить пользовательские и административные сценарии и сделать модель доступа более понятной.

Сценарии использования

Загрузить PDF-файл

Пользователь загружает исходный PDF-документ с координатами земельного участка. После загрузки файл становится доступен для просмотра и дальнейшей обработки.

Просмотреть PDF

Пользователь открывает загруженный документ во встроенном просмотрщике и проверяет исходное содержимое. Это позволяет сопоставить распознанные данные с оригиналом.

Распознать координаты

Система анализирует содержимое PDF-файла и извлекает координатные пары. Результат распознавания передается в форму редактирования.

Редактировать координаты

Пользователь корректирует распознанные координаты вручную, если в результате распознавания есть ошибки или пропуски. Этот сценарий включает добавление и удаление строк.

Добавить координатную строку

Пользователь добавляет новую строку координат, если она отсутствует в результате распознавания. Это нужно для восстановления неполных данных.

Удалить координатную строку

Пользователь удаляет ошибочную или лишнюю строку координат. Действие повышает точность итоговой геометрии.

Выбрать систему координат

Пользователь указывает систему координат, в которой будут интерпретироваться исходные данные. Это необходимо для корректного построения объекта.

Построить геометрию

Система формирует геометрический объект на основе введенных координат. Этот сценарий является ключевым для дальнейшей визуализации и сохранения результата.

Просмотреть участок на карте

После построения геометрии пользователь видит участок на карте. Карта используется для визуальной проверки корректности результата.

Сохранить результат

Пользователь сохраняет обработанный участок и связанную с ним геометрию. Сохранение фиксирует итог работы в системе.

Просмотреть список участков

Пользователь открывает перечень ранее обработанных объектов и может выбрать нужный участок для просмотра или повторной проверки.

Управлять параметрами приложения

Администратор настраивает параметры приложения, связанные с его эксплуатацией и поведением. Это могут быть служебные настройки, влияющие на работу интерфейса и обработки данных.

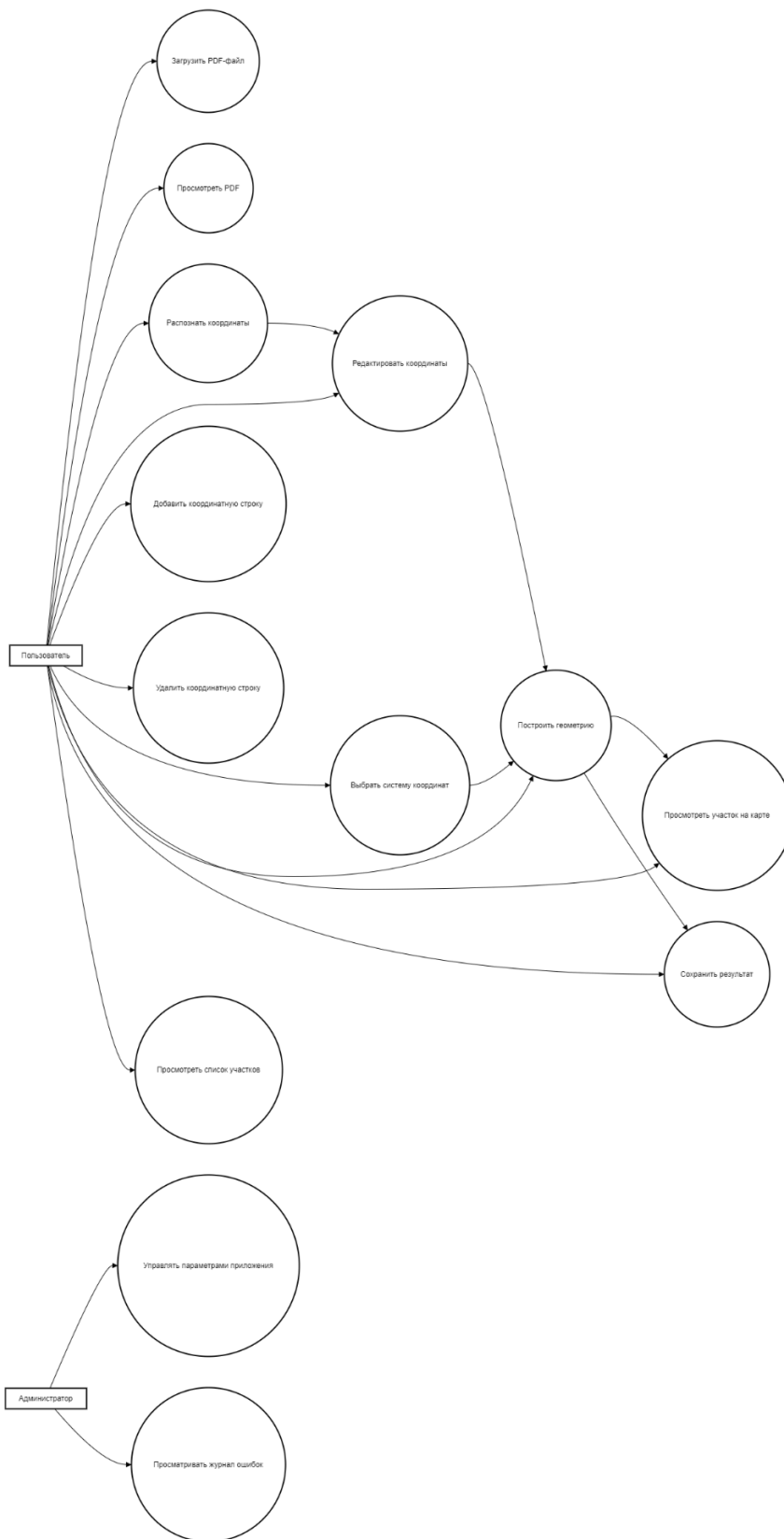
Просматривать журнал ошибок

Администратор просматривает ошибки и события, возникающие в процессе работы приложения. Это помогает анализировать сбои и сопровождать систему.

Связи между сценариями

На диаграмме также показаны основные связи между вариантами использования. Распознавание координат предшествует их редактированию, а редактирование и выбор системы координат необходимы перед построением геометрии. После построения геометрии пользователь может просмотреть участок на карте и сохранить результат.

2.20.1. Диаграмма вариантов использования



2.20.2. Карта пользовательских историй

Описание

User Story Map отражает путь пользователя от загрузки PDF до сохранения итоговой геометрии. Карта показывает, как пользователь постепенно проходит все этапы обработки участка: подготовка данных, распознавание координат, редактирование, визуализация и сохранение. Отдельно выделен блок сопровождения, который относится к административным действиям. Такая модель удобна для приоритизации требований и планирования релизов. Она помогает увидеть, какие функции являются базовыми, а какие могут быть реализованы позже.

Эпик 1. Подготовка данных

- Как пользователь, я хочу загрузить PDF-файл, чтобы начать работу с участком.
- Как пользователь, я хочу открыть загруженный PDF, чтобы проверить исходные данные.

Эпик 2. Обработка координат

- Как пользователь, я хочу распознать координаты из PDF, чтобы не вводить их вручную.
- Как пользователь, я хочу увидеть распознанные координаты в форме, чтобы проверить их.
- Как пользователь, я хочу изменить координаты, чтобы исправить ошибки распознавания.
- Как пользователь, я хочу добавить координатную строку, чтобы восстановить пропущенную точку.
- Как пользователь, я хочу удалить координатную строку, чтобы убрать лишнюю или ошибочную точку.
- Как пользователь, я хочу выбрать систему координат, чтобы корректно интерпретировать данные.

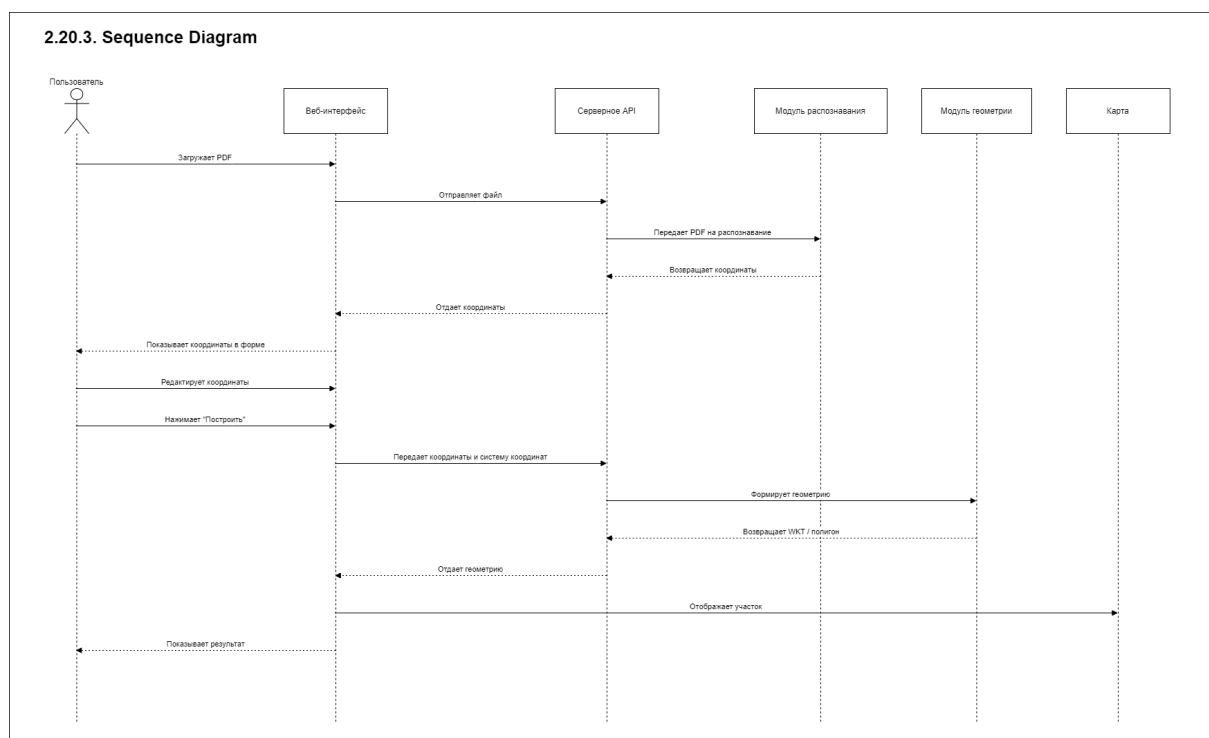
Эпик 3. Визуализация и сохранение

- Как пользователь, я хочу построить геометрию, чтобы увидеть участок на карте.
- Как пользователь, я хочу посмотреть участок на карте, чтобы проверить результат.
- Как пользователь, я хочу сохранить результат, чтобы использовать его позже.
- Как пользователь, я хочу открыть список участков, чтобы найти ранее обработанный объект.

Эпик 4. Сопровождение

- Как администратор, я хочу просматривать ошибки, чтобы контролировать работу приложения.
- Как администратор, я хочу управлять параметрами, чтобы поддерживать приложение в рабочем состоянии.

2.20.3. Диаграмма последовательностей



Описание

Диаграмма последовательностей показывает сценарий обработки PDF-файла от момента загрузки до отображения участка на карте. Взаимодействие начинается с пользователя, который загружает файл через веб-интерфейс.

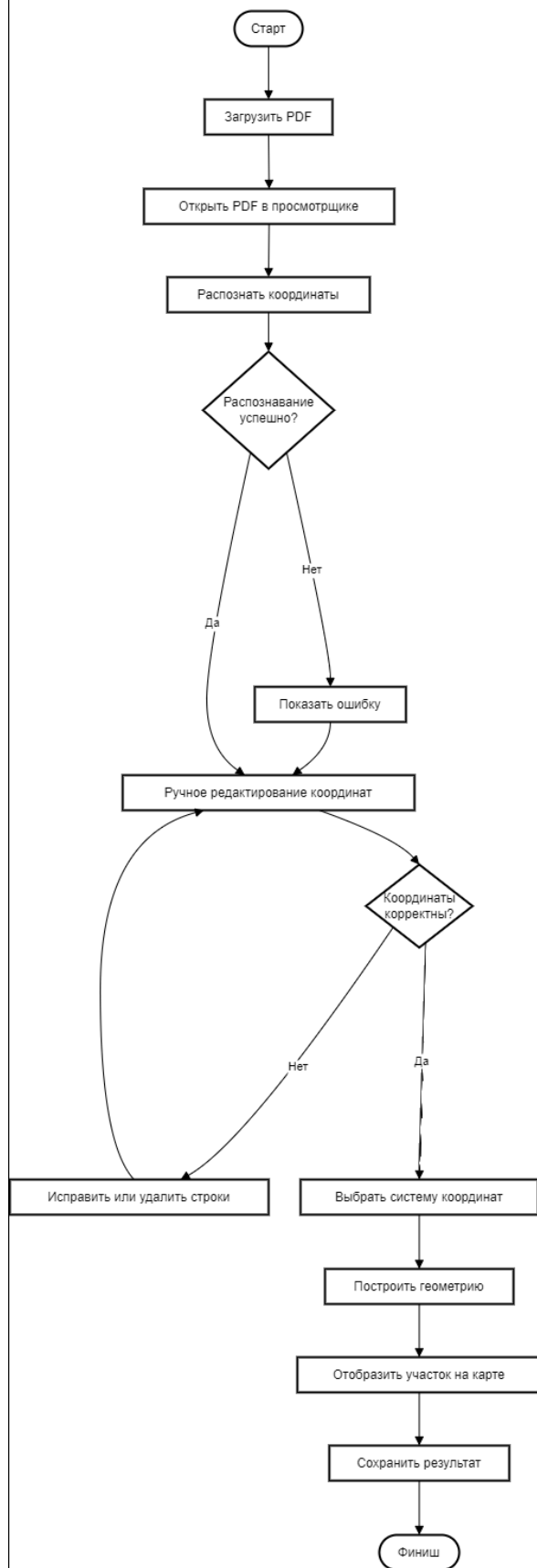
Далее интерфейс отправляет файл на сервер, где модуль распознавания извлекает координаты. После редактирования пользователь запускает построение геометрии, и серверный модуль возвращает готовый результат для визуализации. Диаграмма полезна для фиксации порядка вызовов между клиентом, сервером и специализированными модулями.

2.20.4. Диаграмма деятельности

Описание

Диаграмма активности описывает логику основного процесса работы с участком. Она показывает последовательность действий, ветвления при ошибках и возврат к редактированию координат. Основной поток начинается с загрузки PDF и заканчивается сохранением результата. Если распознавание дает неполные или некорректные данные, процесс уходит в ручное редактирование. Такая диаграмма удобна для описания бизнес-процесса и контроля логики обработки.

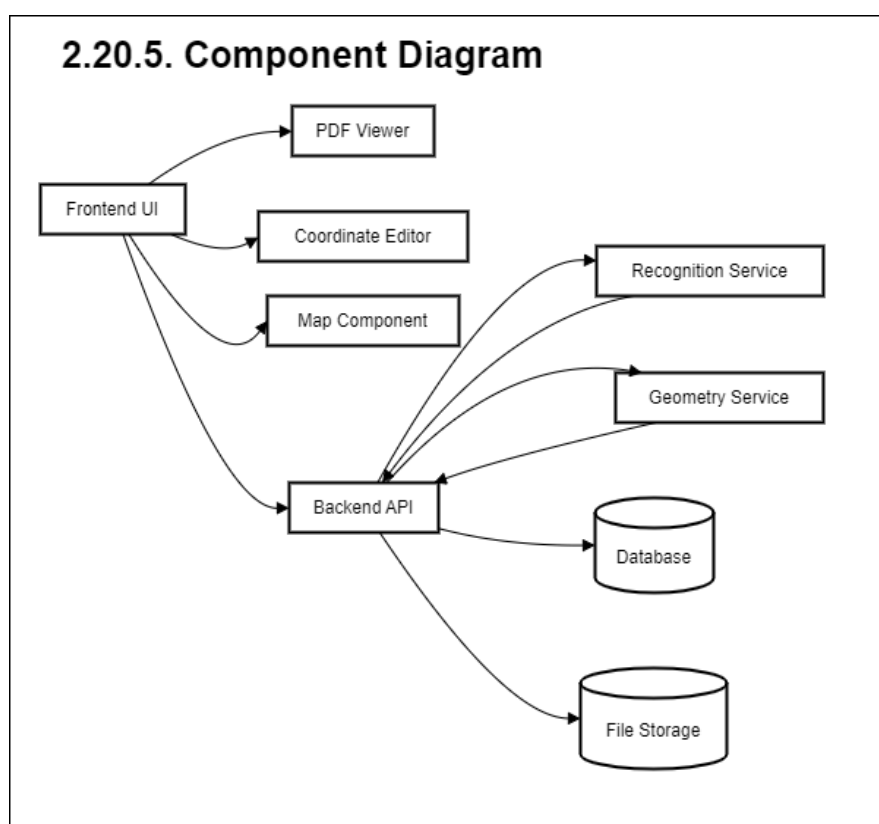
2.20.4. Activity Diagram



2.20.5. Диаграмма компонентов

Описание

Диаграмма компонентов показывает состав веб-приложения и связи между его основными модулями. Клиентская часть включает интерфейс, просмотрщик PDF, редактор координат и карту. Серверная часть содержит API, модуль распознавания, модуль формирования геометрии, хранилище файлов и базу данных. Диаграмма полезна для описания архитектуры и границ ответственности между компонентами. Она помогает понять, какие части системы отвечают за интерфейс, а какие за обработку и хранение данных.

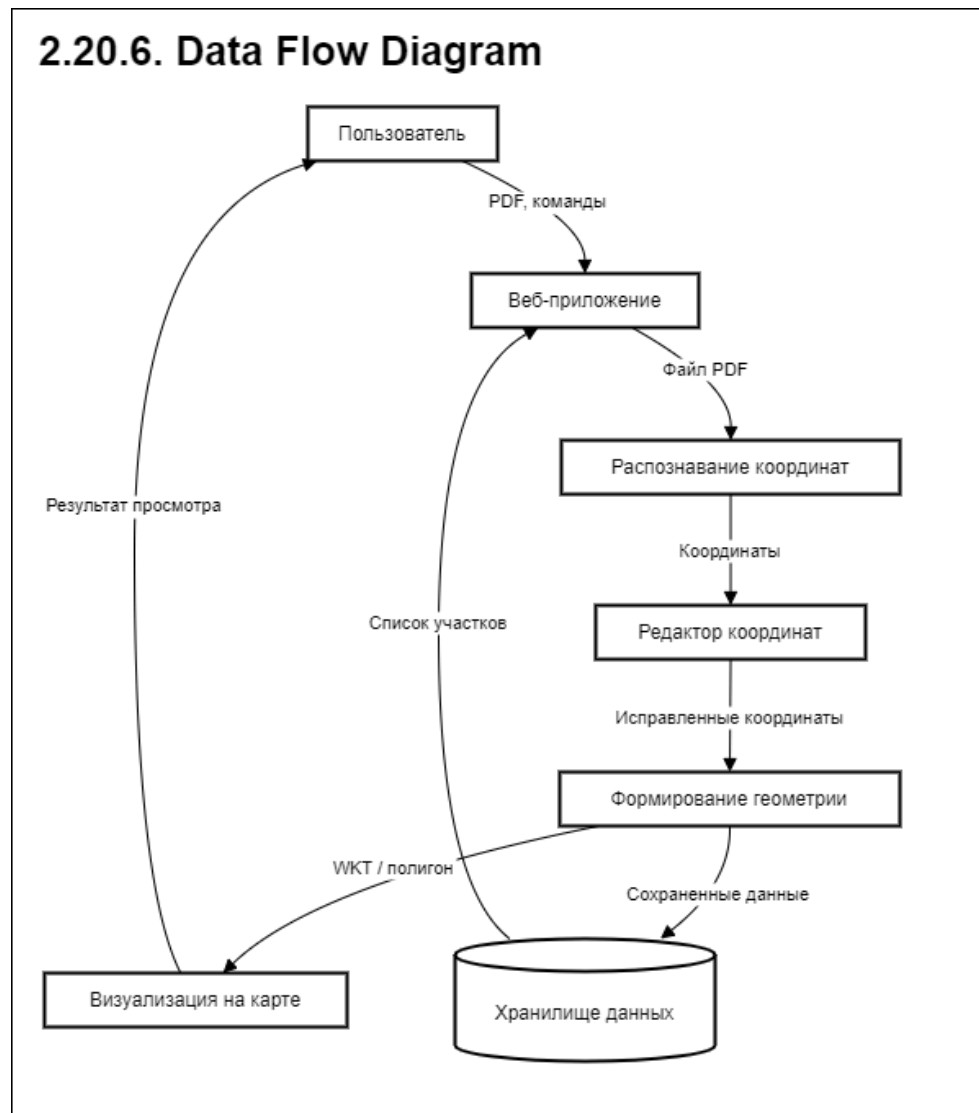


2.20.6. Диаграмма потоков данных

Описание

Диаграмма потоков данных показывает, как данные проходят через систему. Исходный PDF поступает от пользователя в веб-приложение, затем передается в модуль распознавания. Извлеченные координаты попадают в редактор, где могут быть исправлены. Далее данные используются для формирования геометрии, визуализации на карте и сохранения в хранилище. Диаграмма

удобна для фиксации логики обмена данными между основными функциональными блоками.

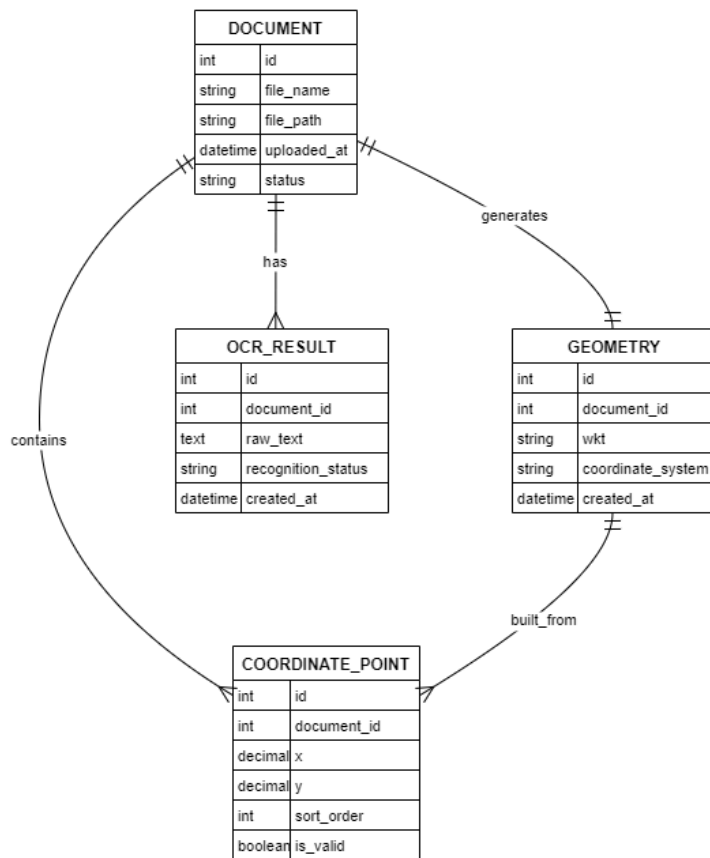


2.20.7. Диаграмма сущностей и связей

Описание

Диаграмма сущностей и связей описывает логическую модель данных приложения. Основной сущностью является документ, к которому относятся координатные точки, результат распознавания и итоговая геометрия. Координатные точки связаны с конкретным документом и используются для построения геометрии. Такая модель подходит для хранения истории обработки, повторного просмотра и дальнейшего анализа. ERD особенно полезна, если приложение сохраняет загруженные PDF, распознанные координаты и сформированные полигоны.

2.20.7. ERD

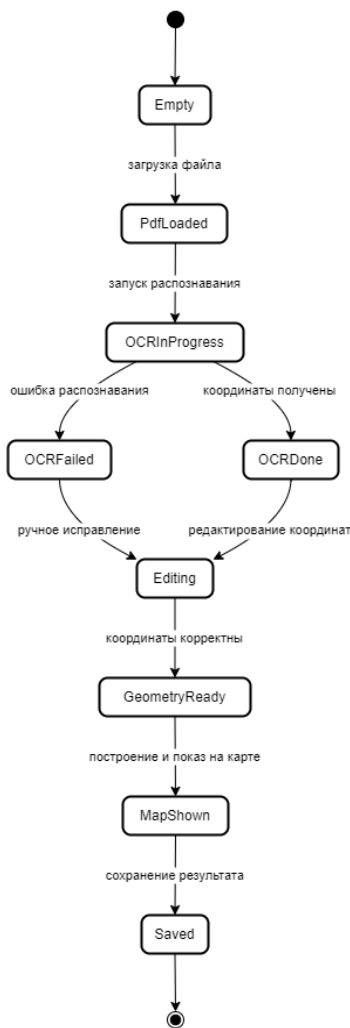


2.20.8. Диаграмма состояний

Описание

Диаграмма состояний показывает, в каких состояниях может находиться документ или рабочий процесс в приложении. Начальное состояние соответствует пустой форме. После загрузки PDF документ переходит в состояние распознавания, затем в режим редактирования, построения геометрии, отображения на карте и сохранения. Если возникает ошибка распознавания, процесс переходит в отдельное состояние исправления данных. Диаграмма полезна для описания жизненного цикла документа и поведения интерфейса.

2.20.8. State Diagram



3. Рабочая документация

3.1. Общие положения

Рабочая документация на веб-приложение «Мой участок» содержит сведения, необходимые для непосредственной реализации, настройки, эксплуатации и сопровождения программного решения. Данный раздел уточняет практические аспекты работы системы, описание экранных форм, порядок взаимодействия пользователя с интерфейсом, а также состав документов, обеспечивающих внедрение и дальнейшую поддержку приложения.

Рабочая документация разрабатывается на основе технического проекта и отражает принятые проектные решения в форме, удобной для разработки,

тестирования и эксплуатации. В состав рабочей документации включаются текстовые материалы, описания интерфейсов, спецификации обмена данными, инструкции по использованию и материалы для проведения испытаний.

3.2. Описание пользовательского интерфейса

Пользовательский интерфейс веб-приложения «Мой участок» предназначен для последовательной работы с исходным PDF-документом, координатами земельного участка и результатом их отображения на карте. Интерфейс должен обеспечивать удобное взаимодействие пользователя с основными функциями приложения без необходимости обращения к дополнительным программам.

Основной экран веб-приложения включает:

- шапку приложения с наименованием;
- область выбора системы координат;
- область загрузки и просмотра PDF-файла;
- область отображения карты;
- элементы управления, предназначенные для запуска распознавания, редактирования и сохранения данных;
- сообщения о результатах выполнения операций.

Переходы между состояниями интерфейса должны быть логичными и последовательными. Каждый элемент управления должен сопровождаться понятной пользовательской подписью.

3.3. Описание экранных форм

Экранные формы веб-приложения предназначены для выполнения основных операций по обработке координатных данных.

3.3.1. Основная форма

Основная форма является центральной рабочей областью приложения. На ней пользователь выбирает систему координат, загружает PDF-документ, просматривает результат обработки и взаимодействует с картой. Основная

форма должна отображать текущее состояние работы и предоставлять доступ к ключевым действиям.

3.3.2. Форма просмотра PDF

Форма просмотра PDF предназначена для отображения загруженного документа в исходном виде. Она позволяет пользователю визуально сопоставить распознанные данные с оригинальным документом. В этой форме должны поддерживаться масштабирование и прокрутка документа.

3.3.3. Форма редактирования координат

Форма редактирования координат используется для просмотра и корректировки распознанных координатных пар. Пользователь может изменять значения, добавлять новые строки и удалять ошибочные записи. Форма должна обеспечивать компактное и удобное представление данных.

3.3.4. Форма просмотра карты

Форма просмотра карты отображает построенную геометрию земельного участка. Карта используется для визуальной проверки корректности результата обработки. При необходимости карта должна автоматически масштабироваться под отображаемый объект.

3.3.5. Модальные окна и вспомогательные элементы

В приложении используются модальные окна для редактирования координат, отображения сообщений об ошибках, подтверждения действий и вывода служебной информации. Модальные окна должны быть визуально согласованы с основным интерфейсом и не должны мешать просмотру текущих данных.

3.4. Описание сценария загрузки PDF

Пользователь выбирает PDF-файл на локальном устройстве и загружает его в веб-приложение. После загрузки файл становится доступен во встроенном

просмотрщике. Если файл успешно принят системой, пользователь получает возможность перейти к распознаванию координат.

В случае ошибки загрузки приложение должно отобразить сообщение с указанием причины отказа. Пользователь должен иметь возможность повторить попытку загрузки или выбрать другой файл.

3.5. Описание сценария распознавания координат

Загрузкой PDF-файла пользователь инициирует процедуру распознавания координат. Система анализирует содержимое документа, извлекает координатные пары и передает их в форму редактирования. Результат распознавания может содержать как полностью корректные, так и частично требующие доработки данные.

Если распознавание завершилось неуспешно, приложение должно сообщить об этом пользователю и предложить ручное редактирование данных. При успешном распознавании данные автоматически подставляются в соответствующие поля.

3.6. Описание сценария редактирования координат

Пользователь просматривает распознанные координаты и при необходимости корректирует их вручную. В процессе редактирования допускается изменение значений, добавление новых координатных строк и удаление ошибочных строк.

Редактирование координат является обязательным элементом рабочего процесса, так как исходные данные могут содержать неточности, ошибки распознавания или неполные сведения. После завершения редактирования данные должны быть готовы к построению геометрии.

3.7. Описание сценария построения геометрии

После проверки координат пользователь запускает процесс построения геометрии. Система преобразует координатные пары в геометрический объект

и подготавливает его к отображению на карте. При формировании объекта должны учитываться правила последовательности точек и требования к замыканию контура.

Если координаты заданы некорректно, приложение должно уведомить пользователя о невозможности построения корректной геометрии.

3.8. Описание сценария отображения результата на карте

После успешного построения геометрии приложение отображает результат на интерактивной карте. Пользователь может визуально проверить форму участка, его положение и корректность построенного объекта. Карта должна адаптироваться под размер геометрии и обеспечивать удобный просмотр результата.

3.9. Описание сценария сохранения результата

После проверки результата пользователь сохраняет обработанный участок. При сохранении фиксируются координаты, геометрия, система координат и связанные служебные данные. Сохраненный результат должен быть доступен для последующего просмотра и повторного использования.

3.10. Описание хранения данных

Веб-приложение должно обеспечивать хранение следующих данных:

- загруженные PDF-файлы;
- распознанные координаты;
- вручную исправленные координаты;
- сформированные геометрии;
- служебные данные о времени обработки;
- статусы выполнения операций.

Структура хранения должна обеспечивать целостность данных, возможность повторного просмотра и последующего использования результатов обработки.

3.11. Руководство пользователя

Руководство пользователя должно содержать пошаговое описание работы с веб-приложением:

- вход в приложение;
- загрузка PDF-файла;
- выбор системы координат;
- запуск распознавания;
- редактирование координат;
- построение геометрии;
- просмотр результата на карте;
- сохранение результата;
- просмотр ранее созданных объектов.

Руководство должно быть написано простым и понятным языком и сопровождаться иллюстрациями интерфейса при необходимости.

3.12. Руководство администратора

Руководство администратора должно описывать:

- порядок запуска и остановки приложения;
- контроль доступности сервисов;
- проверку журналов ошибок;
- резервное копирование и восстановление данных;
- обновление компонентов системы;
- действия при нештатных ситуациях.

Администратор должен иметь возможность быстро определить причину сбоя и восстановить работоспособность приложения в приемлемые сроки.

3.13. Руководство разработчика

Руководство разработчика должно содержать:

- структуру проекта;
- описание модулей;
- порядок сборки и запуска;

- правила изменения кода;
- описание API;
- требования к форматам данных;
- рекомендации по расширению функциональности.

Раздел предназначен для специалистов, сопровождающих и развивающих приложение в процессе дальнейшей разработки.

3.14. Программа и методика испытаний

Программа и методика испытаний должны определять состав проверок, необходимых для подтверждения работоспособности веб-приложения.

Испытания должны охватывать:

- загрузку PDF-файлов;
- распознавание координат;
- ручное редактирование данных;
- построение геометрии;
- отображение результата на карте;
- сохранение данных;
- обработку ошибок и некорректных входных данных.

По результатам испытаний должен формироваться вывод о соответствии приложения требованиям технического проекта.

3.15. Порядок установки и запуска

Порядок установки и запуска должен описывать действия, необходимые для развертывания веб-приложения в рабочей среде. В документе следует указать:

- требования к серверной и клиентской среде;
- последовательность установки зависимостей;
- порядок запуска backend и frontend компонентов;
- проверку доступности сервисов;
- первичную проверку работоспособности.

Инструкция должна быть достаточной для повторяемого развертывания приложения специалистом, не участвовавшим в разработке.

3.16. Порядок резервного копирования и восстановления

Раздел должен описывать правила резервного копирования данных и порядок восстановления после сбоя. При необходимости должны быть определены:

- состав резервируемых данных;
- периодичность создания копий;
- место хранения резервов;
- порядок восстановления файлов и базы данных;
- проверка целостности восстановленных данных.

Данный раздел особенно важен, если приложение хранит загруженные документы и результаты обработки пользователей.

3.17. Журналы ошибок и обработка исключений

Веб-приложение должно вести журналирование ошибок, возникающих в процессе работы. Журнал должен содержать сведения о времени события, типе ошибки, модуле, в котором произошел сбой, и кратком описании причины.

Обработка исключений должна быть направлена на сохранение работоспособности интерфейса и на предоставление пользователю понятного сообщения. Критические ошибки должны фиксироваться в журнале и передаваться для анализа администратору или разработчику.

3.18. Эксплуатационные ограничения

При эксплуатации веб-приложения должны учитываться следующие ограничения:

- поддержка только определенных браузеров и версий;
- зависимость от корректности загружаемых PDF-файлов;
- возможные ограничения на размер файлов;
- необходимость стабильного сетевого подключения;

- необходимость корректно заданной системы координат.

Эксплуатационные ограничения должны быть отражены в пользовательской и административной документации, чтобы исключить неправильное использование приложения.

4. Приложения

В состав документации на веб-приложение «Мой участок» включаются приложения, содержащие дополнительные материалы, необходимые для понимания архитектуры решения, структуры обмена данными, пользовательских сценариев, внешнего вида интерфейса и состава программных компонентов. Приложения служат уточняющим и поясняющим материалом к основным разделам технического проекта и рабочей документации.

Материалы приложений используются при согласовании требований, разработке, тестировании, сопровождении и последующем развитии веб-приложения. При необходимости состав приложений может быть дополнен или уточнен в соответствии с изменением функциональности системы.

4.1. Приложение А. Диаграммы

В приложение А включаются графические модели, отражающие структуру, поведение и взаимодействие основных компонентов веб-приложения «Мой участок». Диаграммы предназначены для наглядного представления требований, сценариев работы и архитектурных решений.

В состав приложения рекомендуется включить:

- диаграмму вариантов использования;
- карту пользовательских историй;
- диаграмму последовательностей;
- диаграмму активности;
- диаграмму компонентов;

- диаграмму потоков данных;
- диаграмму сущностей и связей;
- диаграмму состояний.

Каждая диаграмма должна сопровождаться кратким текстовым пояснением, указывающим назначение диаграммы, основные элементы и их взаимосвязи. Приложение А используется как основа для согласования аналитической модели приложения и архитектурных решений.

4.2. Приложение Б. Спецификация API

В приложение Б включается описание интерфейсов взаимодействия между клиентской и серверной частями веб-приложения, а также при необходимости описание обмена с внутренними сервисами обработки данных.

Спецификация API должна содержать:

- перечень доступных методов;
- назначение каждого метода;
- формат входных параметров;
- формат выходного ответа;
- коды успешного завершения и ошибок;
- требования к авторизации, если она предусмотрена;
- примеры запросов и ответов.

Спецификация API является основным документом для разработчиков, тестировщиков и специалистов, сопровождающих интеграцию компонентов веб-приложения. Она обеспечивает единообразное понимание структуры обмена данными и упрощает проверку корректности работы приложения.

4.3. Приложение В. Форматы входных и выходных данных

В приложение В включаются сведения о форматах данных, используемых при загрузке, обработке, передаче и сохранении информации в веб-приложении «Мой участок».

Приложение должно описывать:

- структуру загружаемого PDF-файла;
- представление координатных пар;
- формат результата распознавания;
- формат геометрии;
- формат данных для отображения на карте;
- формат сообщений об ошибках и статусах обработки.

Описание форматов входных и выходных данных необходимо для корректной реализации пользовательского интерфейса, серверной логики и модулей обработки. Данный раздел также используется при тестировании, так как позволяет проверить соответствие реальных данных утвержденной структуре обмена.

4.4. Приложение Г. Примеры пользовательских сценариев

В приложение Г включаются типовые сценарии работы пользователя с веб-приложением «Мой участок». Эти сценарии показывают порядок действий, ожидаемый результат и возможные отклонения от штатного поведения.

Рекомендуется включить следующие примеры:

- загрузка PDF-документа и просмотр содержимого;
- распознавание координат из загруженного файла;
- ручное редактирование координатных пар;
- добавление новой координатной строки;
- удаление ошибочной координатной строки;
- построение геометрии по координатам;
- отображение участка на карте;
- сохранение результата и просмотр ранее созданного объекта.

Примеры сценариев помогают пользователю и аналитикам лучше понимать логику приложения. Кроме того, они могут использоваться как основа для тестовых сценариев при проведении испытаний.

4.5. Приложение Д. Макеты интерфейсов

В приложение Д включаются макеты экранных форм и визуальные схемы пользовательского интерфейса веб-приложения. Макеты показывают расположение основных элементов, логику взаимодействия и ожидаемый внешний вид страниц и модальных окон.

В состав приложения рекомендуется включить макеты следующих интерфейсов:

- основной экран приложения;
- область загрузки PDF;
- окно просмотра PDF;
- форма редактирования координат;
- карта с отображением результата;
- модальные окна подтверждения и сообщений;
- административные и служебные элементы, если они предусмотрены.

Макеты интерфейсов используются на этапе согласования пользовательского опыта и при разработке фронтенд-части приложения. Они помогают сократить число неоднозначностей в требованиях и ускоряют реализацию интерфейса.

4.6. Приложение Е. Перечень файлов и модулей

В приложение Е включается перечень файлов, каталогов и программных модулей, входящих в состав веб-приложения «Мой участок». Данный перечень необходим для понимания структуры проекта, сопровождения кода и выполнения работ по развертыванию и обновлению приложения.

В перечень следует включить:

- клиентские компоненты;
- серверные модули;
- модули обработки PDF;
- модули распознавания координат;
- модули формирования геометрии;

- файлы конфигурации;
- стили и ресурсы интерфейса;
- файлы маршрутизации;
- вспомогательные утилиты;
- скрипты сборки и запуска.

Для каждого файла или модуля желательно указывать:

- наименование;
- назначение;
- расположение в структуре проекта;
- зависимые компоненты;
- особенности использования.

Перечень файлов и модулей облегчает сопровождение приложения, поиск изменений и проведение регрессионного тестирования. Он особенно полезен при передаче проекта другому разработчику или команде сопровождения.

5. Дополнительные материалы

В раздел дополнительных материалов включаются сведения, которые не относятся непосредственно к основному описанию функциональности, архитектуры и рабочей документации, но необходимы для полного понимания состава проекта, используемых сокращений, нормативной базы и истории изменений документа. Данный раздел обеспечивает удобство сопровождения документации, а также упрощает ее актуализацию при развитии веб-приложения.

5.1. Список источников и нормативных документов

В процессе подготовки документации на веб-приложение «Мой участок» использовались нормативные документы, методические материалы и технические источники, определяющие общие подходы к разработке, оформлению и сопровождению программных решений.

В состав источников и нормативных документов могут включаться:

- документы, регламентирующие состав и содержание проектной документации;
- материалы, определяющие подходы к оформлению технических и эксплуатационных разделов;

- требования к разработке автоматизированных систем и программных средств;
- документация по используемым библиотекам, фреймворкам и средствам визуализации;
- справочные материалы по форматам обмена данными и представлению геометрии;
- внутренние регламенты и стандарты организации, если они применяются в проекте.

Список источников должен быть оформлен в установленном порядке с указанием наименования документа, его реквизитов, версии или даты публикации, а также при необходимости ссылки на электронный ресурс. При использовании внешних материалов следует проверять их актуальность и применимость к проекту.

5.2. Перечень использованных обозначений

В данном подразделе приводится список обозначений, сокращений и символов, используемых в документе и при описании веб-приложения «Мой участок». Перечень предназначен для унификации терминологии и исключения неоднозначности при чтении документа.

Пример перечня использованных обозначений:

- **PDF** — Portable Document Format, формат электронного документа.
- **UI** — пользовательский интерфейс.
- **API** — программный интерфейс взаимодействия приложений.
- **WKT** — текстовое представление геометрических объектов.
- **ERD** — диаграмма сущностей и связей.
- **DFD** — диаграмма потоков данных.
- **UML** — унифицированный язык моделирования.
- **OCR** — оптическое распознавание текста.
- **МСК** — местная система координат.
- **WGS84** — глобальная система координат.
- **PDF-viewer** — компонент просмотра PDF-файла.
- **Map** — компонент отображения карты.
- **Frontend** — клиентская часть веб-приложения.
- **Backend** — серверная часть веб-приложения.

При необходимости перечень может быть дополнен другими обозначениями, если они используются в архитектуре, интерфейсе, описании данных или пользовательских сценариях. Рекомендуется включать только те сокращения, которые действительно встречаются в документе.

5.3. Контроль изменений документа

Раздел контроля изменений документа предназначен для фиксации всех значимых редакций, дополнений и уточнений, внесенных в документацию на веб-приложение «Мой участок». Наличие такого раздела позволяет отслеживать актуальность документа, понимать историю его развития и упрощает работу нескольких участников над одним комплектом материалов.

В журнале изменений рекомендуется указывать:

- номер версии документа;
- дату изменения;
- краткое описание внесенных правок;
- автора или ответственного исполнителя;
- основание для изменения, если оно требуется.

Пример записи в контроле изменений:

Версия	Дата	Описание изменения	Исполнитель
1.0	10.05.2026	Первоначальная версия документа	Борис М.
1.1	11.05.2026	Уточнены разделы технического проекта и рабочей документации	Борис М.
1.2	11.05.2026	Добавлены диаграммы и приложения	Борис М.

Контроль изменений может вестись как в конце документа, так и в отдельном журнале версий. При развитии веб-приложения рекомендуется обновлять этот раздел при каждом существенном изменении структуры, требований или состава документации.

Приложение А. Диаграммы

А.1. Диаграмма вариантов использования

Диаграмма вариантов использования отображает взаимодействие основных участников с веб-приложением «Мой участок» и фиксирует функциональные возможности, доступные в системе. Основным участником является пользователь, который загружает PDF-файл, просматривает документ,

инициирует распознавание координат, редактирует их, выбирает систему координат, строит геометрию, просматривает участок на карте и сохраняет результат. Дополнительным участником выступает администратор, выполняющий служебные действия по управлению параметрами приложения и контролю ошибок.

Диаграмма показывает, что основной пользовательский сценарий строится вокруг последовательной обработки исходного PDF-документа. Сначала выполняется загрузка файла, затем распознавание координат, после чего пользователь может вручную исправить значения и передать их на построение геометрии. Итогом работы является отображение участка на карте и сохранение результата для последующего использования.

А.2. Карта пользовательских историй

Карта пользовательских историй отражает путь пользователя от загрузки PDF-файла до получения и сохранения готовой геометрии земельного участка. На первом этапе пользователь подготавливает данные, загружает документ и открывает его во встроенном просмотрщике. На втором этапе он работает с координатами, проверяет результат распознавания, вносит изменения и при необходимости добавляет или удаляет строки.

На следующем этапе пользователь выбирает систему координат, формирует геометрию и проверяет ее на карте. Завершающий этап связан с сохранением результата и последующим просмотром ранее обработанных участков. Отдельно выделяются пользовательские истории администратора, который контролирует ошибки и управляет параметрами приложения.

А.3. Диаграмма последовательностей

Диаграмма последовательностей описывает порядок взаимодействия между пользователем, веб-интерфейсом, серверным API, модулем распознавания, модулем формирования геометрии и картографическим компонентом.

Пользователь загружает PDF-файл через интерфейс, после чего файл передается на сервер и направляется в модуль распознавания координат. Полученные координаты возвращаются в интерфейс и отображаются в форме редактирования.

После ручной корректировки координат пользователь инициирует построение геометрии. Веб-интерфейс отправляет данные в серверный модуль, который формирует геометрический объект и возвращает результат для отображения на карте. Таким образом, диаграмма фиксирует полный цикл обмена сообщениями между основными участниками процесса.

А.4. Диаграмма активности

Диаграмма активности отображает последовательность действий при работе с веб-приложением «Мой участок». Процесс начинается с загрузки PDF-файла и его открытия во встроенном просмотрщике. Далее выполняется распознавание координат, после чего система определяет, успешно ли завершена операция. При успешном распознавании пользователь переходит к редактированию координат, а при неуспешном результате получает сообщение об ошибке и может продолжить работу вручную.

После редактирования координат пользователь проверяет их корректность и выбирает систему координат. Если данные корректны, запускается процесс построения геометрии. Затем участок отображается на карте, после чего пользователь сохраняет результат. Диаграмма активности отражает как основной путь обработки данных, так и возможные переходы при возникновении ошибок.

А.5. Диаграмма компонентов

Диаграмма компонентов показывает состав веб-приложения и связи между его основными частями. Клиентская часть включает пользовательский интерфейс, просмотр PDF-документа, редактор координат и карту. Серверная часть содержит API, модуль распознавания координат, модуль формирования геометрии, а также компоненты для хранения файлов и результатов обработки.

Связи между компонентами отображают порядок взаимодействия при выполнении основных операций приложения. Пользовательский интерфейс передает данные в серверную часть, а сервер возвращает результаты распознавания, построения и сохранения. Диаграмма компонентов используется для фиксации архитектуры и распределения ответственности между частями системы.

А.6. Диаграмма потоков данных

Диаграмма потоков данных показывает перемещение информации в процессе работы веб-приложения. Пользователь передает PDF-файл и управляющие команды в интерфейс, после чего файл поступает в модуль распознавания. Извлеченные координаты возвращаются в редактор, где могут быть изменены пользователем. Далее координаты передаются в модуль построения геометрии и затем используются для отображения участка на карте.

После формирования результата данные передаются в хранилище, где сохраняются вместе с сопроводительной информацией. При повторном обращении пользователь получает список сохраненных участков и может открыть нужный объект для просмотра или редактирования. Диаграмма потоков данных фиксирует логическую схему обработки и хранения информации.

А.7. Диаграмма сущностей и связей

Диаграмма сущностей и связей отражает логическую модель данных веб-приложения «Мой участок». Основной сущностью является документ, к которому относятся координатные точки, результат распознавания и сформированная геометрия. Координатные точки связаны с конкретным документом и используются для построения итогового полигона.

Распознанные данные хранятся отдельно от пользовательски исправленных значений, что позволяет отслеживать изменения и анализировать результат обработки. Геометрия формируется на основе координатных точек и сохраняется вместе с указанием системы координат. Такая структура данных обеспечивает целостность хранения и возможность повторного использования результатов.

А.8. Диаграмма состояний

Диаграмма состояний показывает жизненный цикл документа в рамках веб-приложения. Начальное состояние соответствует отсутствию загруженного файла. После загрузки PDF-документ переходит в состояние ожидания распознавания, затем в состояние обработки координат. Если распознавание прошло успешно, документ поступает в режим редактирования, а при ошибке пользователь возвращается к ручной корректировке.

После успешной проверки координат система переходит к построению геометрии, затем к отображению результата на карте и последующему сохранению. Завершающим состоянием является сохраненный документ, доступный для повторного просмотра. Диаграмма состояний позволяет наглядно отразить переходы между основными этапами работы с объектом.

Приложение Б. Спецификация API

Б.1. Общие положения

Спецификация API определяет состав и формат обмена данными между клиентской частью веб-приложения «Мой участок» и серверными сервисами, отвечающими за распознавание координат, визуализацию данных и построение геометрии. Интерфейсы API используются для передачи PDF-файлов, получения распознанных координат, отображения документа и формирования итоговой геометрии участка.

Обмен данными между компонентами приложения осуществляется по HTTP с использованием JSON и multipart/form-data. Для передачи PDF-файлов применяется multipart/form-data, для передачи структурированных данных и получения результатов обработки используется JSON.

Б.2. Метод /api/recognition

Метод /api/recognition предназначен для распознавания координат из загруженного PDF-файла. Серверный компонент анализирует содержимое документа и возвращает только результат распознавания в виде набора координатных пар и служебной информации о статусе выполнения операции.

Метод: POST /api/recognition

Назначение: запуск распознавания координат из PDF-файла.

Тело запроса: multipart/form-data

Поля запроса:

- file — PDF-файл

Пример ответа:

json

```
{"result":{"table":true,"coords":[{"x":533889.72,"y":1321702.18},{"x":534142.13,"y":1322953.75},{"x":533495.31,"y":1323290.31},{"x":533121.94,"y":1322001.92},{"x":533889.72,"y":1321702.18}]}}
```

Описание:

В ответе метода возвращаются только распознанные координаты. Данные, относящиеся к визуализации PDF или итоговой геометрии, этим методом не передаются. Если распознавание не удалось, возвращается сообщение об ошибке и информация о статусе выполнения.

Б.3. Метод /api/visualization

Метод /api/visualization предназначен для получения данных, необходимых для отображения PDF-документа и построения пространственного объекта.

Метод: GET /api/visualization

Назначение: получение данных для визуализации документа и пространственного объекта.

Параметры запроса:

- sk — система координат;
- coords — массив с координатами;
- file_name — наименование обработанного файла

Пример ответа:

json

```
{"result":true}
```

Описание:

В ответе метода возвращается только результат выполнения запроса. Если документ не найден или координаты не топокорректны, сервер возвращает `result: false` в ответе.

Б.4. Метод /api/geometry

Метод /api/geometry предназначен для получения наименований загруженных файлов и геометрий в формате WKT.

Метод: GET /api/geometry

Назначение: построение геометрии участка по описанию в формате WKT.

Тело запроса:

отсутствует

Пример ответа:

json

```
{"geometry":[{"name":"Схема расположения земельного участка  
06_05_2026.pdf","WKT":"MULTIPOLYGON (((36.64073374366847  
56.336952657657534, 36.66103521400878 56.33902845583562,  
36.66629632650533 56.33316888697845, 36.64536959288377 56.3300134179329,  
36.64073374366847 56.336952657657534))))"}]}
```

Описание:

В ответе метода возвращается геометрия пространственного объекта в формате WKT и служебное сообщение о результате операции.

Б.5. Форматы данных

Для обмена данными в веб-приложении используются следующие форматы:

- PDF-файл как входной документ;
- JSON как формат передачи координат, статусов и результатов обработки;
- WKT как формат представления итоговой геометрии;

Форматы данных должны быть согласованы между клиентской и серверной частью приложения и использоваться только в тех случаях, когда они действительно участвуют в обмене.

Б.6. Коды ответов и ошибки

API должно использовать стандартные HTTP-коды ответа:

- 200 OK — успешное выполнение запроса;
- 201 Created — успешное создание геометрии или сохранение результата;
- 400 Bad Request — некорректные входные данные;
- 404 Not Found — документ или ресурс не найден;
- 422 Unprocessable Entity — данные получены, но не могут быть обработаны;
- 500 Internal Server Error — внутренняя ошибка сервера.

Ответ на ошибку должен содержать понятное текстовое сообщение, позволяющее определить причину сбоя и при необходимости повторить запрос.

Б.7. Требования к совместимости

Методы API должны быть согласованы с клиентской частью веб-приложения «Мой участок» и обеспечивать стабильный обмен данными между интерфейсом и сервером. При развитии функциональности допускается расширение набора методов, однако изменение существующих контрактов должно выполняться с учетом обратной совместимости.